AVALIAÇÃO 3	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Lógica para Engenharia de Software	
Nome do(a) acadêmico(a)	**Valor** 7,0
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *A*
Data da Avaliação *22/06/2026*	**Código** *ESW418*

ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, com consulta apenas ao material escrito a mão (à caneta);
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

QUESTÕES

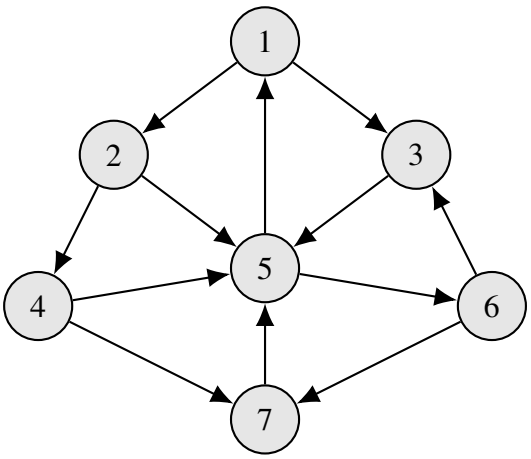
1. **(ENADE)** Considere as seguintes afirmativas sobre o algoritmo de pesquisa binária:

   I. a entrada deve estar ordenada
   II. uma pesquisa com sucesso é feita em tempo logarítmico na media
   III. uma pesquisa sem sucesso é feita em tempo logarítmico na media
   IV. o pior caso de qualquer busca é logarítmico

   As afirmativas corretas são:

   (A) Somente I e II.
   (B) Somente I, II e III.
   (C) Somente II e III.
   (D) Somente III e IV.
   (E) Todas as afirmativas estão corretas.

2. Converta o grafo direcionado (digrafo) abaixo para o formato de Lista de Adjacência, nos moldes do livro Cormen (array com listas encadeadas).



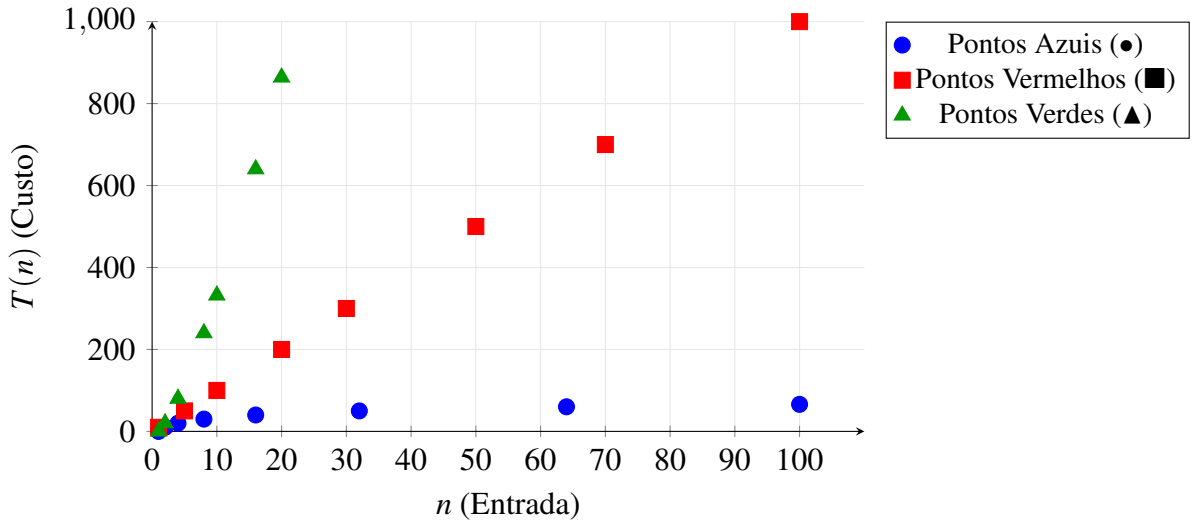
a) Preencha a lista de adjacência abaixo para cada vértice.

b) Qual é a vantagem da lista de adjacência em relação à matriz para este grafo?

Vértice	**Lista**
1	→ _____
2	→ _____
3	→ _____
4	→ _____
5	→ _____
6	→ _____
7	→ _____

Resposta:

3. Com base no comportamento das curvas no gráfico abaixo, assinale a alternativa que associa corretamente a cor/formato do ponto à sua respectiva complexidade:



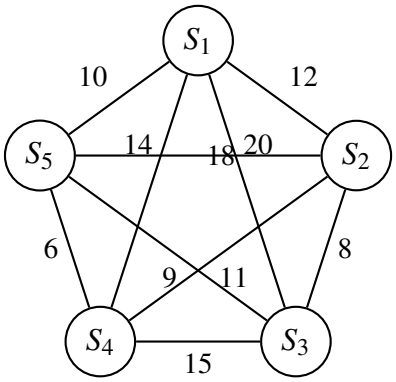
a) Azul: $O(n)$; Vermelho: $O(n \log n)$; Verde: $O(\log n)$.

b) Azul: $O(\log n)$; Vermelho: $O(n \log n)$; Verde: $O(n)$.

c) Azul: $O(\log n)$; Vermelho: $O(n)$; Verde: $O(n \log n)$.

d) Azul: $O(n \log n)$; Vermelho: $O(n)$; Verde: $O(\log n)$.

4. O algoritmo abaixo percorre todas as arestas de um grafo completo K_n (representado por uma matriz de adjacência W de pesos) para calcular a soma dos pesos e, em seguida, a média aritmética.



PESO-MÉDIO(W, n)

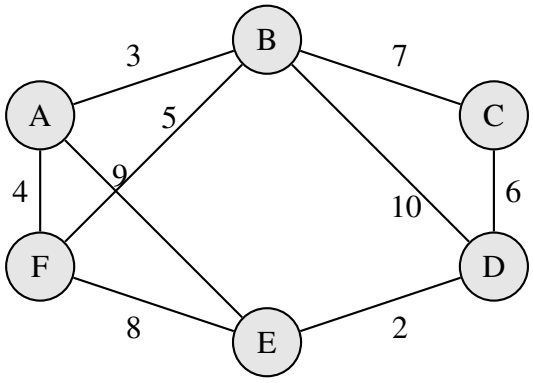
	instrução	**custo**	**vezes**
1	$soma \leftarrow 0$	_____	_____
2	$qtd \leftarrow 0$	_____	_____
3	**para** $i = 1$ **até** n:	_____	_____
4	**para** $j = i + 1$ **até** n:	_____	_____
5	$soma \leftarrow soma + W[i, j]$	_____	_____
6	$qtd \leftarrow qtd + 1$	_____	_____
7	$media \leftarrow soma / qtd$	_____	_____
8	**retornar** $media$	_____	_____

a) Preencha as colunas **custo** e **vezes** para cada linha do algoritmo.

b) Determine a complexidade assintótica $T(n)$ do algoritmo no pior caso, expressando-a em notação Big-O.

Resposta:

5. O Programa Nacional de Banda Larga do governo federal abriu uma licitação para que uma empresa de telecomunicações conecte 6 cidades isoladas do interior (A a F) com internet de fibra óptica de alta velocidade. O edital exige que todas as cidades fiquem interligadas (seja de forma direta ou indireta), mas o consórcio vencedor precisa realizar a obra com o menor orçamento possível. Os custos orçados (em milhões de reais) para o cabeamento entre cada par de cidades viável estão representados no projeto topológico abaixo.



a) Aplique o algoritmo de Kruskal para encontrar a Árvore Geradora Mínima (MST). Liste as arestas em ordem crescente de peso.

b) Para cada aresta analisada, indique se ela foi **adicionada** à MST ou **rejeitada** (por formar ciclo). Mostre a evolução dos conjuntos de vértices (simulando a estrutura Union-Find).

c) Desenhe a Árvore Geradora Mínima resultante.

d) Qual é o custo total mínimo para interligar as 6 cidades?

Resposta:

6. Em um laboratório de Engenharia de Software, uma rede local (LAN) possui exatamente 15 servidores. O arquiteto de redes configurou a topologia de forma que cada servidor esteja diretamente conectado a exatamente 4 outros servidores através de cabos de rede.

   assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade total de cabos de rede (arestas) utilizados nessa topologia:

   a) 15 cabos.

   b) 30 cabos.

   c) 60 cabos.

   d) 120 cabos.

7. **Texto de Apoio:**

   RAMOS, Reinaldo Augusto de Oliveira; SILVA, Fabiana Raulino da; ROSETTI, Rafael Diogo. **Limites e possibilidades da complexidade computacional quântica**. TECCOGS — Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, n. 29-30, p. 108-130, 2024. Recebido em: 3 dez. 2024. Aprovado em: 23 dez. 2024.

   A teoria da complexidade computacional é uma área central da ciência da computação que busca classificar problemas computacionais de acordo com o esforço necessário para resolvê-los em termos de tempo, espaço e outros recursos. Tradicionalmente, os problemas são classificados em classes como P (problemas resolvíveis em tempo polinomial) e NP (problemas verificáveis em tempo polinomial). No entanto, o advento da computação quântica introduziu novas classes de complexidade, como BQP (*Bounded-error Quantum Polynomial time*), que se referem à capacidade de resolver problemas com algoritmos quânticos em tempo polinomial, com uma margem de erro aceitável. O algoritmo de Shor, proposto por Peter Shor em 1994,

trouxe uma contribuição fundamental ao resolver o problema de fatoração de inteiros em tempo polinomial, com complexidade $O((\log N)^3)$.

Outro avanço relevante trazido pela computação quântica é o algoritmo de Grover, que realiza buscas em listas ou bancos de dados desordenados com complexidade $O(\sqrt{N})$. Esse algoritmo representa uma abordagem eficiente para o problema de busca, que no modelo clássico requer $O(N)$ operações para ser resolvido de maneira exaustiva. Embora o ganho de eficiência do algoritmo de Grover não seja exponencial, ele oferece uma redução quadrática, o que ainda é significativo em cenários em que o tamanho da entrada N é muito grande.

O problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem* – TSP) envolve um vendedor (ou "caixeiro viajante") que deve visitar um conjunto de cidades, passando por cada uma exatamente uma vez e retornando à cidade de origem. O objetivo é determinar a rota mais curta possível que completa esse percurso. Este problema pode ser formalizado como uma questão de minimização sobre um grafo completo, em que as cidades representam os nós e as distâncias entre elas representam as arestas ponderadas do grafo.

O TSP é um problema NP-difícil, uma vez que se encontra fora da classe P – para tamanhos de entrada muito grandes, os algoritmos conhecidos demandam tempo exponencial. Além disso, o TSP pertence à categoria dos problemas NP-completos em sua versão de decisão, e aqui a questão não é encontrar a rota mais curta, mas determinar se existe uma rota que não excede uma determinada distância D. A complexidade do TSP está no crescimento exponencial do número de rotas possíveis conforme o número de cidades aumenta: para n cidades, existem $(n-1)!/2$ possíveis rotas, o que torna inviável uma solução exata por força bruta para grandes valores de n.

Com base no texto acima, o artigo menciona quatro complexidades computacionais associadas a diferentes algoritmos e problemas: o TSP por força bruta com $(n-1)!/2$ rotas, a busca clássica com $O(N)$, o algoritmo de Grover com $O(\sqrt{N})$ e o algoritmo de Shor com $O((\log N)^3)$.

Assinale a alternativa que classifica corretamente essas complexidades da **maior** (mais custosa) para a **menor** (mais eficiente):

a) $O(N) > O(\sqrt{N}) > O((\log N)^3) > O(n!)$

b) $O(n!) > O(N) > O((\log N)^3) > O(\sqrt{N})$

c) $O(n!) > O(N) > O(\sqrt{N}) > O((\log N)^3)$

d) $O((\log N)^3) > O(\sqrt{N}) > O(N) > O(n!)$

8. Em Engenharia de Software, o estudo da complexidade de banco de dados frequentemente utiliza as propriedades expansivas de árvores binárias.

   a) Utilizando a fórmula apropriada, quantos nós *no máximo* podem existir no nível $k = 66$ (considerando que a raiz ocupa o nível 0)?

   b) Se uma árvore binária é perfeita e possui altura $h = 312$, qual o seu número total de nós? Demonstre o cálculo.

Resposta:

FORMULÁRIO DE APOIO

Consulta permitida durante a prova. Não destacar.

---

1. Teorema do Aperto de Mãos (*Handshaking Lemma*)

Em qualquer grafo $G = (V, E)$, a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas:

$$\sum_{v \in V} \text{grau}(v) = 2 \cdot |E|$$

Consequência: Se todos os n vértices possuem o mesmo grau d (grafo regular), então:

$$|E| = \frac{n \cdot d}{2}$$

---

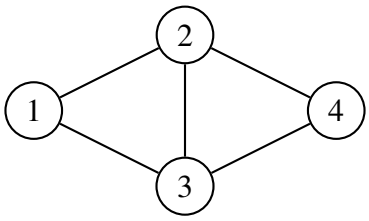
2. Algoritmo de Kruskal (Árvore Geradora Mínima — MST)

KRUSKAL(G, n)
1. Ordenar todas as arestas de G em ordem crescente de peso.
2. Inicializar cada vértice como um conjunto independente (Union-Find).
3. **Para** cada aresta (u, v) em ordem crescente de peso:
3.1. **Se** u e v pertencem a conjuntos **diferentes**:
Adicionar (u, v) à MST e unir os conjuntos de u e v.
3.2. **Senão**: Rejeitar (u, v) (formaria ciclo).
4. Parar quando a MST tiver $n - 1$ arestas.

Resultado: A MST sempre terá exatamente $n - 1$ arestas para n vértices.

---

3. Representações de Grafos — Exemplo com o grafo:



3a. Matriz de Adjacência

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$M[i][j] = 1$ se existe aresta entre i e j.
Propriedade: a matriz é **simétrica** em grafos não direcionados.

3b. Lista de Adjacência

Vértice	Vizinhos
1	$\rightarrow 2 \rightarrow 3$
2	$\rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$
3	$\rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
4	$\rightarrow 2 \rightarrow 3$

Cada vértice armazena a lista dos seus vizinhos diretos.

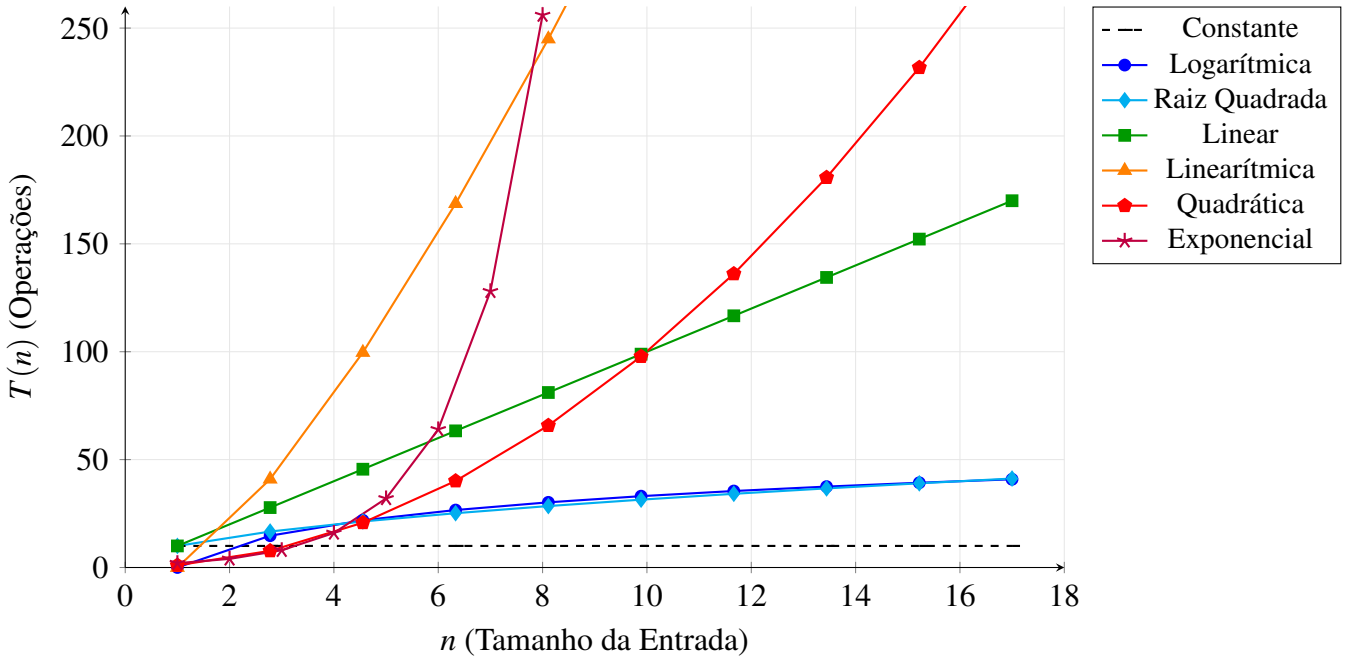
---

4. Fórmulas Úteis

Arestas de um grafo completo K_n:	$\|E\| = \dfrac{n(n-1)}{2}$
Nós máximos no nível k de árvore binária:	2^k
Total de nós em árvore binária perfeita de altura h:	$N = 2^{h+1} - 1$
Arestas em uma árvore com n vértices:	$\|E\| = n - 1$
Ciclos Hamiltonianos distintos em K_n:	$\dfrac{(n-1)!}{2}$

---

5. Comparativo Visual das Complexidades



5b. Comparação: $O(\sqrt{N})$ vs. $O((\log N)^3)$

